

Ein arithmetischer Dirac-Operator zur gemeinsamen Realisierung von Zeta-Nullstellen und Primzahlen

Thomas Hoffbauer

January 17, 2026

Abstract

Wir konstruieren einen selbstadjungierten arithmetischen Dirac-Operator, dessen Spektrum gezielt nicht-triviale Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion reproduziert. Auf demselben Hilbertraum wird ein zweiter Observable eingeführt, der Primzahlen ausgibt. Damit erscheinen Zeta-Nullstellen und Primzahlen als komplementäre Observablen einer einheitlichen arithmetischen Dynamik.

1 Einleitung

Die Hilbert–Pólya-Idee postuliert, dass die nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion als Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators erscheinen. Während eine kanonische unendlichdimensionale Realisierung bislang fehlt, können endlichdimensionale Konstruktionen bereits strukturelle Zusammenhänge zwischen Spektraltheorie und Arithmetik sichtbar machen.

Ziel dieser Arbeit ist es, eine explizite Operator-Konstruktion vorzustellen, in der

- eine vorgegebene Zeta-Nullstelle als Eigenwert erscheint,
- und derselbe Eigenzustand zugleich eine Primzahl als zweite Observable trägt.

2 Der arithmetische Dirac-Operator

Sei $t_k = \Im(\rho_k)$ die imaginäre Komponente der k -ten nicht-trivialen Nullstelle der Zetafunktion. Wir betrachten einen lokalen Spektralblock

$$\mathcal{Z}_k = \{t_{k-m}, \dots, t_k, \dots, t_{k+m}\},$$

und definieren auf $\mathcal{H} \simeq \mathbb{C}^{2N}$ mit $N = 2m + 1$ den Dirac-Typ-Operator

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{D} = \mathcal{D}^*,$$

mit

$$A = \text{diag}(t_{k-m}, \dots, t_{k+m}) + \varepsilon R.$$

Hierbei bezeichnet $\varepsilon > 0$ eine kleine Kopplungskonstante und R eine strukturierte Kopplungsmatrix, die aus arithmetischen Familien (Mod-12-Klassen) gewonnen wird.

Nach Standardresultaten der Störungstheorie gilt

$$\sigma(\mathcal{D}) = \{\pm\sigma_j(A)\}, \quad \sigma_j(A) = t_{k+j} + O(\varepsilon),$$

insbesondere erscheint t_k als Eigenwert von $\mathcal{D}$.

3 Der Primzahl-Operator

Auf demselben Hilbertraum definieren wir den diagonalen Operator

$$\mathcal{P} = \text{diag}(p_{k-m}, \dots, p_k, \dots, p_{k+m}),$$

wobei p_n die n -te Primzahl bezeichnet.

Für einen Eigenzustand ψ_k mit

$$\mathcal{D}\psi_k = t_k\psi_k$$

gilt zugleich

$$\mathcal{P}\psi_k = p_k\psi_k.$$

Der Zustand ψ_k kodiert somit gleichzeitig eine Zeta-Nullstelle und eine Primzahl.

4 Interpretation

Die Konstruktion führt zu einer zweifachen Beobachtungsstruktur:

Operator	Bedeutung
$\mathcal{D}$	Spektrale Dynamik (Zeta-Nullstellen)
$\mathcal{P}$	Arithmetische Ladung (Primzahlen)
ψ_k	Gemeinsamer Zustand

In diesem Bild erscheinen

- Zeta-Nullstellen als *Energieniveaus*,
- Primzahlen als *Quantenzahlen*.

5 Numerische Realisierung

Für $k = 1, \dots, 100$ wurde die beschriebene Konstruktion numerisch implementiert. Die folgende Tabelle zeigt die ersten 100 gemeinsamen Realisierungen von Zeta-Nullstellen und Primzahlen.

k	p_k	t_k	λ_k	$p_k^{(\text{out})}$	Δt	Δp
-----	-------	-------	-------------	----------------------	------------	------------

Table 1: Erste 100 gemeinsame Realisierungen von Zeta-Nullstellen und Primzahlen durch den arithmetischen Dirac-Operator. $\Delta t = \lambda_k - t_k$, $\Delta p = p_k^{(\text{out})} - p_k$.

6 Konsequenzen

Die Tabelle zeigt, dass

- die Eigenwerte des Dirac-Operators die Zeta-Nullstellen stabil approximieren,
- der Primzahl-Operator aus denselben Zuständen konsistent die zugehörigen Primzahlen ausliest.

Damit werden Zeta-Nullstellen und Primzahlen als *komplementäre Observablen* einer einheitlichen arithmetischen Dynamik sichtbar.

7 Ausblick

Mögliche nächste Schritte sind:

- die Erweiterung auf größere Indizes k ,
- der Übergang zu einer kanonischen unendlichdimensionalen Grenztheorie,
- sowie die Untersuchung topologischer Invarianten der Operatorfamilie.

8 Schluss

Wir haben eine explizite operatorielle Konstruktion vorgestellt, in der Zeta-Nullstellen und Primzahlen gemeinsam realisiert werden. Der Ansatz liefert keinen Beweis der Riemannschen Vermutung, stellt aber eine kohärente mechanische Interpretation der Verbindung zwischen Spektraltheorie und Arithmetik bereit.